Теория вероятностей. Введение

Выполнила: Кудрявцева Екатерина

Задача 1

$|\Omega| = 6^3 = 216$ исходов

$A - \sum \leq 5$, комбинации: 111
112 ×3
113 ×3
122 ×3, $|A| = 10$

$P(A) = \frac{10}{216} = \frac{5}{108} = 0,046$

Отв: 0,046

Задача 2

	P клика (по группам)
H_1 – 0,3	0,08
H_2 – 0,7	0,02

По ф. полной вероятности:

$P(\text{клика}) = P(\text{клика}|H_1) \cdot P(H_1) + P(\text{клика}|H_2) \cdot P(H_2) =$

$= 0,08 \cdot 0,3 + 0,02 \cdot 0,7 = 0,038$

Отв: 0,038

Задача 3

$P(A) = 0,038$

$P(A|H_1) \cdot P(H_1) = 0,08 \cdot 0,3 = 0,024$

По ф. Байеса:

$$P(H_1|A) = \frac{P(A|H_1) \cdot P(H_1)}{P(A)} = \frac{0,024}{0,038} = 0,632$$

Отв: 0,632

Задача 4

$P(H_1|A) - ?$

H_1 – больной, $P(H_1) = 0,005$, $P(A|H_1) = 0,98$

H_2 – здоровый, $P(H_2) = 0,995$, $P(A|H_2) = 0,02$

A – тест выявил болезнь

$$P(A) = P(A|H_1)\cdot P(H_1) + P(A|H_2)\cdot P(H_2) = 0{,}98 \cdot 0{,}005 + 0{,}02 \cdot 0{,}995 = 0{,}0248$$

По ф. Байеса:

$$P(H_1|A) = \frac{P(A|H_1)\cdot P(H_1)}{P(A)} = \frac{0{,}98 \cdot 0{,}005}{0{,}0248} = 0{,}198$$

Отв: 0,198

Задача 5

n кубиков, S – Σ очков

X_i – число очков на i-кубике, $i = 1, \dots, n$

$S = X_1 + X_2 + \dots + X_i$

Каждый кубик X_i принимает зн-я $1, \dots 6$ с вероятностью $\frac{1}{6}$

Для 1 кубика:

$$E X_i = \sum_{k=1}^{6} k \cdot \frac{1}{6} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2}$$

$$E X_i^2 = \sum_{k=1}^{6} k^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6}$$

$$D X_i = E X_i^2 - (E X_i)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}$$

По линейности математического ожидания:

$$E S = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E X_i = \frac{7}{2} n$$

Броски независимы, ковариации равны 0. Значит, $X_1, \dots X_n$ независимы, дисперсии складываются:

$$D S = D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} D X_i = \frac{35}{12} n$$

Отв: $E S = \frac{7}{2} n$, $D S = \frac{35}{12} n$

Задача 6

ξ\η	20	30
40	0,1	0,2
50	0,3	0,4

$P(\xi = 40) = 0{,}3 \quad P(\eta = 20) = 0{,}4$

$P(\xi = 50) = 0{,}7 \quad P(\eta = 30) = 0{,}6$

Математические ожидания:

$E\xi = 40 \cdot 0{,}3 + 50 \cdot 0{,}7 = 47$

$E\eta = 20 \cdot 0{,}4 + 30 \cdot 0{,}6 = 26$

Совместный момент:

$E(\xi\eta) = 40 \cdot 20 \cdot 0{,}1 + 40 \cdot 30 \cdot 0{,}2 + 50 \cdot 20 \cdot 0{,}3 + 50 \cdot 30 \cdot 0{,}4 = 1220$

Дисперсии:

$E\xi^2 = 40^2 \cdot 0{,}3 + 50^2 \cdot 0{,}7 = 2230$

$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = 2230 - 47^2 = 21$

$E\eta^2 = 20^2 \cdot 0{,}4 + 30^2 \cdot 0{,}6 = 700$

$D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = 700 - 26^2 = 24$

Ковариация:

$cov(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta = 1220 - 47 \cdot 26 = -2$

Корреляция:

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi D\eta}} = \frac{-2}{\sqrt{21 \cdot 24}} = -0{,}089$$

Для независимости для всех i, j справедливо:

$$P_{ij} = P(\xi = x_i) P(\eta = y_j)$$

Проверю $\xi = 40$, $\eta = 20$:

$P = 0{,}1$

$P(\xi = 40) P(\eta = 20) = 0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}12$

$0{,}1 \neq 0{,}12 \Rightarrow$ ξ, η зависимы

Также этот вывод подтверждает то, что $cov(\xi, \eta) = -2 \neq 0$, а у независимых величин ковариация всегда нулевая

Отв: $E\xi = 47$, $E\eta = 26$, $E(\xi\eta) = 1220$, $D\xi = 21$, $D\eta = 24$, $cov(\xi, \eta) = -2$, $\rho(\xi, \eta) = -0{,}089$, ξ и η зависимы

Задача 7

A: $p = \frac{1}{2}$: 1000р B: $p = 1$: 400р

$p = \frac{1}{2}$: 0р

а) $E(A) = \frac{1}{2} \cdot 1000 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 500$р

$E(B) = 400$р

$E(A) > E(B)$, следовательно коробку A открыть выгоднее

б) Если важнее „не уйти с нулем", то лучше открыть коробку B: она гарантирует выигрыш 400р с вероятностью 1, когда как вероятность забрать выигрыш из A равняется $\frac{1}{2}$

Отв: а) A, б) ответ изменится, B.